

أولاً: المعاملات الحسابية (Arithmetic Operators)

الجمع بين القيم الرقمية أو المتغيرات باستخدام المعامل +

كتابة كود عملية الجمع:

1. تحديد متغير الاحتضان: تبدأ الجملة البرمجية بكتابة المتغير المخصص لحمل الناتج الإجمالي (مثل `$total_grade =`).
2. تحديد الأطراف الرياضية: كتابة المتغير الأول أو القيمة الرقمية الأولى المراد جمعها.
3. تضمين معامل الجمع: ترك مسافة فارغة ثم وضع معامل الجمع الحسابي `+`.
4. تحديد الطرف الثاني وإغلاق السطر: كتابة المتغير الثاني أو القيمة الرقمية الأخرى، ثم إنهاء السطر بالفاصلة المنقوطة `;`.

متغير الرقم الثاني \$ + متغير الرقم الأول \$ = متغير المجموع \$

```
$total_grade = $first_term + $second_term;
```

الطرح الحسابي بين المتغيرات باستخدام المعامل -

خطوات كتابة كود عملية الطرح:

1. تحديد متغير ناتج الطرح: كتابة رمز المتغير المسؤول عن تخزين الفارق الحسابي (مثل `$deduction =`).
2. إدراج القيمة الأساسية: وضع المتغير المطروح منه (العدد الأكبر عادةً).
3. تضمين معامل الطرح: وضع علامة الناقص `-` كأداة حسابية للفصل بين الطرفين.
4. تحديد القيمة المخصومة: كتابة المتغير أو القيمة المراد طرحها، متبوعة بالفاصلة المنقوطة `;`.

متغير الرقم الأصغر \$ - متغير الرقم الأكبر \$ = متغير الفارق \$

```
$deduction = $max_grade - $student_grade;
```

الضرب للقيم المدخلة في النموذج باستخدام المعامل *

خطوات كتابة كود عملية الضرب:

1. حجز متغير التخزين الرقمي:فتح متغير جديد لتلقي محصلة التضاعف الرياضي (مثل \$total_hours_score =).
2. استدعاء المضروب الأول: كتابة المتغير الرقمي الأول المستلم من النموذج.
3. تضمين معامل الضرب: وضع علامة النجمة * والتي تمثل أداة الضرب في لغات البرمجة.
4. تحديد المضروب الثاني والإنهاء: وضع القيمة أو المتغير الثاني، ثم ختم المعاملة بـ .;

متغير الكمية \$ * متغير السعر أو القيمة \$ = متغير الناتج الإجمالي \$

```
$total_hours_score = $credit_hours * $points;
```

القسمة الحسابية للبيانات باستخدام المعامل /

خطوات كتابة كود عملية القسمة:

1. صياغة متغير النسبة أو المتوسط: بدء السطر بمتغير حواضن الكسر الحسابي (مثل \$average =).
2. وضع القيمة الإجمالية (البسط): كتابة المتغير الرقمي الأساسي المراد توزيعه.
3. تضمين معامل القسمة: وضع شرطة مائلة للأمام / لتشير إلى عملية القسمة البرمجية.

4. تحديد القاسم (المقام) والإنهاء: كتابة العدد أو المتغير المقسوم عليه، ثم قفل السطر ب. ;

; متغير المجموع الكلي \$ / متغير عدد المواد أو العناصر \$ = متغير المتوسط \$

```
$average = $total_score / $subjects_count;
```

باقي القسمة الصحيحة باستخدام المعامل %

خطوات كتابة كود باقي القسمة: (Modulus)

1. حجز متغير فحص الباقي: كتابة متغير مخصص للتحقق من قيم الفواصل الرقمية (مثل \$remainder =).
2. إدراج الرقم المراد فحصه: وضع المتغير أو العدد الأساسي (مثل معرف الطالب ID).
3. تضمين معامل الموديلوس: وضع علامة النسبة المئوية % لاستخراج المتبقي الصحيح فقط من العملية.
4. تحديد القاسم الإجمالي: وضع الرقم المراد القسمة عليه (مثل الرقم 2 لفحص الزوجي والفردية) ثم إنهاء السطر ب. ;

;متغير الرقم الثاني \$ % متغير الرقم الأول \$ = متغير الباقي \$

```
$remainder = $student_id % 2;
```

ثانياً: معاملات المقارنة (Comparison Operators)

تساوي قيم متغيرين باستخدام معامل التساوي ==

خطوات كتابة كود التساوي المنطقي:

1. بناء الصيغة الاختبارية: كتابة أداة الشرط القياسية fأمتبوعة بفتح قوسين هلاليين ().
2. وضع الطرف الأول: كتابة المتغير المراد فحص قيمته الحالية داخل القوسين.
3. تضمين معامل التساوي المزدوج: وضع علامتي يساوي متتاليتين == ليفهم السيرفر أنها مقارنة وليست إسناداً.
4. تحديد الطرف المستهدف والإغلاق: كتابة القيمة أو المتغير المقابل، غلق القوس الهلالي، ثم فتح القوسين المجعدين { لكتابة الإجراء.

{ // كود التنفيذ { \$متغير القيمة الأولى == \$متغير القيمة الثانية } if

```
if ($status == "passed") { echo "ناجح"; }
```

التطابق التام بين القيمة ونوع البيانات باستخدام معامل التطابق ===

خطوات كتابة كود التطابق التام: (Identical)

1. بدء البنية الشرطية: صياغة جملة ifالحاضنة للاختبار القيمي والنوعي.
2. إدراج المتغير الخاضع للفحص: وضع المتغير الرقمي أو النصي كطرف أول داخل الأقواس الهلالية.
3. تضمين معامل التطابق الثلاثي: كتابة ثلاث علامات يساوي متتالية === لإجبار السيرفر على مطابقة القيمة ونوع البيانات (Data Type) معاً.
4. تحديد القيمة الصارمة وغلق النطاق: وضع القيمة المقابلة بدقة (رقم مجرد أو نص بين تنقيص)، ثم غلق الأقواس.

{ // كود التحقق من القيمة والنوع { (\$متغير القيمة الأولى === \$متغير القيمة الثانية) if

```
$grade_score = 100;
```

```
if ($grade_score === 100)
```

الجمل الشرطية لفحص عدم التساوي بين مدخلات المستخدم باستخدام المعاملات =! أو <>

خطوات كتابة كود عدم التساوي:

1. افتتاح المعاملة الاختبارية: صياغة دالة الشرط أنتهيئة الأقواس الخاصة بها.
2. وضع مدخل المستخدم الحقيقي: تمرير المتغير المراد التأكد من خروجه عن قيمة معينة كطرف أول.
3. تضمين معامل النفي والاختلاف: كتابة علامة التعجب تليها يساوي =! أو استخدام القوسين المتقابلين .<>
4. تحديد حد الاختلاف المحظور: وضع القيمة المستثناة (مثل نص فارغ ("")) ثم الانتقال لكتلة التنفيذ { }.

{ // كود التنفيذ في حالة الاختلاف { (\$متغير القيمة الأولى != \$متغير القيمة الثانية) if

```
if ($student_name != "") { // كود تنفيذ }
```

أكواد المقارنات الحجمية (أكبر من، أصغر من، يساوي) للبيانات المدخلة باستخدام المعاملات $=$, $<$, $>$, $<=$, $>=$,

خطوات كتابة كود المقارنة الحجمية:

1. صياغة الدالة الاختبارية الحجمية: كتابة أداة `if` لمتابعة بفتح القوسين الهلاليين لمعالجة النطاقات الرقمية.
2. تمرير متغير القياس: وضع المتغير الرقمي المرين (مثل درجة الطالب الكلية).
3. تضمين المعامل الحجمي المناسب: كتابة المعامل المطلوب حسب الهدف التقييمي (مثل `>=` للتأكد من تخطي حد معين).
4. تثبيت القيمة المعيارية الثابتة: وضع الرقم المرجعي الثابت (مثل درجة النجاح الصغرى 50) وإغلاق الأقواس البرمجية.

```
if { // كود النجاح } (متغير درجة النجاح الصغرى $ >= متغير درجة الطالب $)
```

```
if ($grade_score >= 50) { echo "الطالب ناجح"; }
```

المعاملات المنطقية (Logical Operators)

جمل الشرط المركبة بربط شرطين معاً ووجوب تحققهما باستخدام المعامل المنطقي `&&`

خطوات كتابة كود الربط الإلزامي:

1. تأسيس البنية الشرطية المركبة: كتابة `if` الرابطة وبدء حزمة الأقواس الهلالية.
2. صياغة وبناء الشرط الأول: كتابة منطق المقارنة الأول بالكامل (مثل فحص تخطي الصفر `$grade_score >= 0`).
3. حقن معامل الربط الإلزامي: ترك مسافة صغيرة ثم إدراج علامتي الأند المزدوجة `&&` ليفهم المحرك وجوب تحقق الطرفين معاً.

4. صياغة الشرط الثاني والإنهاء :كتابة عبارة الفحص الثانية المكملة للنطاق البرمجي، وغلق القوس الهلالي.

```
{كود التنفيذ عند تحقق الاثنين//} ( الشرط الثاني الفعلي $ && الشرط الأول الفعلي $ ) if
```

```
{ كود الحفظ // } if ($grade_score >= 0 && $grade_score <= 100)
```

الشروط البديلة للتأكد من تحقق أحد الاحتمالات المتاحة على الأقل باستخدام المعامل المنطقي ||

خطوات كتابة كود الاختيار البديل:

1. تهيئة بنية الفرز البديل :كتابة المعامل fأوتجهيز قوسين الفحص المنطقي المفتوحين.
2. تدوين الاحتمال الأول المعتمد :كتابة الشرط الأول المراد التحقق من صحته (مثل فحص الصلاحية كمدیر).
3. إدراج معامل الخيار البديل : (Or) وضع خطين رأسيين متتاليين ||الإعلام السيرفر بالاكتماء بنجاح أحد المسارين.
4. تدوين الاحتمال الثاني المتاح :كتابة الشرط البديل الحاصل على نفس الميزة الإجرائية، ثم قفل نطاق المعالجة.

```
{ // كود التنفيذ في حالة تحقق أحدهما { ($الاحتمال الأول المفترض || $الاحتمال الثاني البديل) if
```

```
{ "مسموح بالدخول لصفحة الكنترول" echo } if ($role == "admin" || $role == "teacher")
```

إسناد القيم والتحقق السريع (Assignment & Ternary)

إسناد وتعيين قيم المتغيرات باستخدام معاملي التعيين الأساسي =

خطوات كتابة كود التعيين والإسناد:

1. إعلان وتسمية المتغير الحاضر: كتابة رمز الدولار متبوعاً بالاسم المراد منحه للمتغير البرمجي في الذاكرة.
2. إدراج معاملي الإسناد المنفرد: ترك مسافة برمجية واحدة، ثم كتابة علامة يساوي واحدة = وتدل على ضخ القيمة من اليمين إلى اليسار.
3. تحديد القيمة المخزنة: كتابة النص المطلوب بين علاماتي تنصيص أو كتابة القيمة الرقمية المجردة.
4. غلق معاملة التعيين: وضع الفاصلة المنقوطة ؛ لتأكيد تعبئة المتغير بنجاح صامت.

؛ القيمة أو النص المطلوب تخزينه " = اسم المتغير المراد إنشاؤه \$

```
$department_name = "تكنولوجيا التعليم";
```

الشروط المختصرة في سطر واحد باستخدام المعاملي الثلاثي: ?

خطوات كتابة كود المعاملي الثلاثي: (Ternary Operator)

1. حجز متغير تسلم المخرجات السريعة: كتابة المتغير الرئيسي الذي سيستقبل النتيجة النهائية للسطر السريع.
2. صياغة الشرط المختصر بين قوسين: وضع العبارة المراد اختبارها فوراً بين قوسين هلاليين (مثل (\$grade_score >= 50)).
3. وضع علامة الاستفهام الفاصلة: كتابة الرمز ؟ لتمثيل بوابة التفرع السريع بناءً على حالة الشرط.
4. تحديد خيارات النجاح والفشل المفردة: كتابة القيمة المستهدفة في حال تحقق الشرط، متبوعة بنقطتين رأسيين : ثم القيمة البديلة في حال الفشل، وختم السطر ب . ;

; قيمة عدم التحقق ":" قيمة التحقق " ؟ (الشرط المراد فحصه \$) = متغير النتيجة النهائية \$

```
$result_msg = ($grade_score >= 50) ? "ناجح" : "راسب";
```